

**ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU****1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda**

Ime proizvoda : HorolithActive  
UFI : TQFE-2HV6-PA04-G8C5  
Oznaka proizvoda : 116386E  
Uporaba tvari/pripravka : Sredstvo za čišćenje  
Vrsta tvari : Smjesa

**Samo za profesionalne korisnike.**

Informacije o razrijeđenom proizvodu : Nema informacija za razrijeđenje

**1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Identificirane uporabe : Sredstvo za čišćenje - CIP postupak  
Preporučena ograničenja u svezi s uporabom : Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

**1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Proizvođač : Ecolab d.o.o.  
Zavrtnica 17  
10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)  
dijana.kovacic@ecolab.com

**1.4 Broj telefona službe za izvanredna stanja**

Broj telefona službe za izvanredna stanja : +38518000010  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

Broj telefona za medicinske informacije : 01-23-48-342 (Medicinske Info)

Datum sakupljanja/revizije : 19.04.2021  
Verzija : 2.0

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Nagriz .met., klasa 1 | H290 |
| Nagriz. koža, klasa 1 | H314 |
| Ozljeda oka, klasa 1  | H318 |

**2.2 Elementi označivanja**

**HorolithActive**

**Označivanje naljepnicom (prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP))**

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H290 Može nagrizzati metale.  
H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Oznake obavijesti : **Sprječavanje:**  
P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

**Postupanje:**  
P303 + P361 + P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.  
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.  
P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:  
fosforna kiselina  
Hydrogen peroxide

**2.3 Ostale opasnosti**

Ne miješati sa izbjeljivačima i ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor.

**ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA**

**3.2 Smjese**

**Opasni sastojci**

| Kemijski naziv    | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Br. REACH             | Razvrstavanje<br>prema uredbi (EZ) br. 1272/2008<br>(CLP)                                                                                                                                                                   | Koncentracija<br>: [%] |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| fosforna kiselina | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24 | Nagriz. koža Kategorija 1B; H314<br>Nagriz .met. klasa 1; H290<br><br>Nagriz. koža Kategorija 1B<br>H314 25 - 100 %<br>Nadraž. koža Kategorija 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Nadražujuće za oko Kategorija 2<br>H319 10 - < 25 % | >= 30 - < 50           |
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Note B Oksidirajuće tekućine klasa 1;<br>H271<br>Akutna toksičnost Kategorija 4; H302<br>Akutna toksičnost Kategorija 4; H332<br>Nagriz. koža Kategorija 1A; H314                                                           | >= 2.5 - < 5           |

**HorolithActive**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka<br/>klasa 1<br/>8 - 100 %</p> <p>Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka<br/>Kategorija 2A<br/>5 - 8 %</p> <p>Oksidirajuće tekućine klasa 1<br/>70 - 100 %</p> <p>Oksidirajuće tekućine Kategorija 2<br/>50 - 70 %</p> <p>Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija<br/>1A<br/>70 - 100 %</p> <p>Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija<br/>1B<br/>50 - 70 %</p> <p>Nadraživanje i nagrizanje kože Kategorija<br/>2<br/>35 - 50 %</p> <p>Specifična toksičnost za ciljane organe –<br/>jednokratno izlaganje Kategorija 3<br/>H335 35 - 100 %</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

**ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI**

**4.1 Opis mjera prve pomoći**

- Nakon dodira s očima : Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon dodira s kožom : Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon gutanja : Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Odmah pozovite liječnika.
- Nakon udisanja : Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Pođite liječniku.

**4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

**4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi**

- Liječenje : Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5. MJERE GAŠENJA POŽARA**

**5.1 Sredstva za gašenje**

- Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okolnom ambijentu.
- Neprikladna sredstva za : Nisu poznati.

**HorolithActive**

gašenje požara

**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Posebne opasnosti tijekom suzbijanja požara : Nije zapaljivo niti lako zapaljivo.

Opasni proizvodi izgaranja : Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:  
uglikovi oksidi  
Fosforovi oksidi

**5.3 Savjeti za gasitelje požara**

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce : Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci : S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

**ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA**

**6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Savjet za osoblje koje ne intervenira u hitnim slučajevima : Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore. Osigurajte da čišćenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje intervenira u hitnim slučajevima : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.

**6.2 Mjere zaštite okoliša**

Mjere zaštite okoliša : Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

**6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

Metodama čišćenja : Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustavite i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama (pogledati odjeljak 13). Isperite tragove vodom. Za velike izljeve omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u odvod.

**6.4 Uputa za druge odjeljke**

Vidjeti Odjeljak 1 za konakt za hitne informacije.  
Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

**ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

**HorolithActive****7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

- Savjeti za sigurno rukovanje : Nemojte konzumirati. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Ne udisati aerosoli, pare. Ne miješati sa izbjeljivačima i ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor. U slučaju mehaničkog kvara ili u kontaktu s nepoznatim razrjeđenjem proizvoda, nosite punu osobnu zaštitnu opremu (PPE).
- Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

**7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

- Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Čuvati odvojeno od jakih baza. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.
- Čuvati odvojeno od jakih baza. Pokupite prolivenu tvar kako bi spriječili oštećenje materijala. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Čuvati samo u originalnom pakiranju. Pohranjujte u primjerenim obilježenim spremnicima.
- Temperatura skladištenja : -20 °C do 30 °C
- Materijal za pakiranje : Prikladni materijal: Plastični materijal.
- Neprikladni materijal: Čelik dobiven taljenjem, Aluminij

**7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

- Posebna uporaba : Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

**ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA****8.1 Nadzorni parametri****Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu**

| Sastojci          | CAS-br.   | Vrsta vrijednosti (Oblik izloženosti) | Nadzorni parametri             | Temelj |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|
| fosforna kiselina | 7664-38-2 | GVI                                   | 1 mg/m <sup>3</sup>            | HR OEL |
| Dodatni podaci    |           | 2000/39/EZ                            |                                |        |
|                   |           | KGVI                                  | 2 mg/m <sup>3</sup>            | HR OEL |
| Dodatni podaci    |           | 2000/39/EZ                            |                                |        |
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | KGVI                                  | 2 ppm<br>2.8 mg/m <sup>3</sup> | HR OEL |
|                   |           | GVI                                   | 1 ppm<br>1.4 mg/m <sup>3</sup> | HR OEL |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fosforna kiselina | : | Konačna upotreba: Radnici<br>Načini izloženosti: Inhalacija<br>Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni lokalni učinci<br>Vrijednost: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**HorolithActive**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   | <p>Konačna upotreba: Radnici<br/> Načini izloženosti: Inhalacija<br/> Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci<br/> Vrijednost: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Konačna upotreba: Potrošači<br/> Načini izloženosti: Inhalacija<br/> Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci<br/> Vrijednost: 0.73 mg/m<sup>3</sup></p> |
| Hydrogen peroxide | : | <p>Konačna upotreba: Radnici<br/> Načini izloženosti: Inhalacija<br/> Potencijalni učinci na zdravlje: ratkotrajno - lokalno<br/> Vrijednost: 3 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Konačna upotreba: Radnici<br/> Načini izloženosti: Inhalacija<br/> Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci<br/> Vrijednost: 1.4 mg/m<sup>3</sup></p>       |

## 8.2 Nadzor nad izloženošću

### Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Tehničke mjere : Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti izloženosti na radu.

### Individualne mjere zaštite

Higijenske mjere : Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166) : Zaštitne naočale  
Stitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374) : Preporučujemo preventivnu zaštitu kože  
Rukavice  
Nitrilna guma  
Butilna guma  
Vrijeme prodiranja: 1-4 sata  
Minimalna debljina za butil gumu 0.7 za nitrilnu gumu 0.4 ili ekvivalent (molimo pogledajte rukavice proizvođač / distributer za savjet).  
U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN 14605) : Osobna zaštitna oprema koja sadrži: prikladne zaštitne rukavice, sigurnosne naočale i zaštitnu odjeću, uključujući odgovarajuće zaštitne cipele

**HorolithActive**

Zaštita organa za disanje (EN 143, 14387) : Nije potrebna ako su koncentracije ispod GVI vrijednosti Koristiti certificiranu zaštitnu opremu za disanje koja prati EU zahtjeve (89/656/EEZ, (EU) 2016/425) ili slično kada se respiratorni rizici ne mogu izbjeći ili ograničiti tehničkim mjerama kolektivne zaštite ili mjerama, metodama i postupcima organizacije rada.

**Nadzor nad zaštitom okoliša**

Opći savjeti : Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

**ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                         | : tekućina                                            |
| Boja                                     | : jasan, žut                                          |
| Miris                                    | : bez mirisa                                          |
| pH                                       | : 0.5 - 1.0, 100 %                                    |
| Plamište                                 | : Nije primjenjivo, Ne potpomaže izgaranje.           |
| Prag osjetljivosti mirisa                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Točka topljenja/Točka topljenja          | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Početna točka vrenja i raspon vrenja     | : > 100 °C                                            |
| Hlapivost                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)           | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Gornja granica eksplozivnosti            | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Donja granica eksplozivnosti             | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Tlak pare                                | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Relativna gustoća pare                   | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Relativna gustoća                        | : 1.3 - 1.36                                          |
| Topljivost u vodi                        | : topivo                                              |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda    | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Temperatura samozapaljenja               | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Termička razgradnja                      | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Viskoznost, kinematička                  | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Eksplozivna svojstva                     | : Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine |
| Oksidirajuća svojstva                    | : Da                                                  |

**9.2 Ostale informacije**

**HorolithActive**

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

**ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST**

**10.1 Reaktivnost**

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Onečišćenje može prouzrokovati opasno povećanje tlaka - zatvoreni se spremnici mogu rasprsnuti.

**10.3 Mogućnost opasnih reakcija**

Ne miješati sa izbjeljivačima i ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor.

**10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nisu poznati.

**10.5 Inkompatibilni materijali**

Baze  
Metali  
Organske tvari

Čelik dobiven taljenjem  
Aluminij

**10.6 Opasni proizvodi raspadanja**

Ovisno o svojstvima izgaranja, proizvodi razgradnje mogu sadržavati sljedeće materijale:  
ugljikovi oksidi  
Fosforovi oksidi

**ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

**11.1 Informacije o toksikološkim učincima**

Informacije o vjerojatnim : Inhalacija, Dodir s očima, Dodir s kožom  
načinima izlaganja

**Proizvod**

Akutna oralna toksičnost : Procjena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Akutna toksičnost pri : 4 h Procjena akutne toksičnosti : > 20 mg/l  
udisanju Atmosfera ispitivanja: para

Akutna kožna toksičnost : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Nadraživanje i nagrizanje : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.  
kože



**HorolithActive**

|                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka                                              | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Preosjetljivost kože ili dišnih puteva                                               | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Karcinogenost                                                                        | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Učinci na razmnožavanje                                                              | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Mutagenost zametnih stanica                                                          | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Teratogenost                                                                         | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Specifična toksičnost za ciljane organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost) | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)                       | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |
| Aspiracijska toksičnost                                                              | : Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu. |

**Sastojci**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost | : fosforna kiselina LD50 Štakor: > 2,600 mg/kg<br>Hydrogen peroxide LD50 Štakor: 486 mg/kg |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sastojci**

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna toksičnost pri udisanju | : fosforna kiselina 4 h LC50 Štakor: 0.962 mg/l<br>Atmosfera ispitivanja: prašina/magla<br>Hydrogen peroxide 4 h LC50 Štakor: 11 mg/l<br>Atmosfera ispitivanja: para |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sastojci**

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Akutna kožna toksičnost | : fosforna kiselina LD50 Zec: > 2,000 mg/kg |
|-------------------------|---------------------------------------------|

**Potencijalno djelovanje na zdravlje**

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oči                | : Uzrokuje teške ozljede oka.                                                      |
| Koža               | : Prouzrokuje teške opekline kože.                                                 |
| Gutanje            | : Prouzrokuje opekline probavnog trakta.                                           |
| Inhalacija         | : Štetno ukoliko se udahne. Može prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.    |
| Kronično izlaganje | : Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi. |

**Iskustvo s izlaganjem ljudi**

**HorolithActive**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Dodir s očima | : Crvenilo, Bol, Nagrizanje         |
| Dodir s kožom | : Crvenilo, Bol, Nagrizanje         |
| Gutanje       | : Nagrizanje, Bolovi u trbuhu       |
| Inhalacija    | : Nadraženosť dišnih puteva, Kašalj |

**ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE****12.1 Toksičnost**

Utjecaj na okoliš : Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.

**Proizvod**

Otrovnost za ribe : Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge : Nema raspoloživih podataka

**Sastojci**

Toksično za daphnia i ostale vodene beskičmenjake. : fosforna kiselina48 h EC50 Daphnia magna (Vodenbuha): > 100 mg/l

**Sastojci**

Otrovnost za alge : fosforna kiselina72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (zelena alga): > 100 mg/l

Hydrogen peroxide72 h EC50: 1.38 mg/l

**12.2 Postojanost i razgradivost****Proizvod**

Biorazgradljivost : Tenzidi u proizvodu su biorazgradljivi prema zahtjevima iz regulativa o sredstvima za pranje 648/2004/EC.

**Sastojci**

Biorazgradljivost : fosforna kiselinaRezultat: Nije primjenjivo - anorganski

Hydrogen peroxideRezultat: Nije primjenjivo - anorganski

**12.3 Bioakumulacijski potencijal**

Nema raspoloživih podataka

**12.4 Pokretljivost u tlu**

Nema raspoloživih podataka

**12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB****Proizvod**

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako

**HorolithActive**

postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0.1% ili više.

**12.6 Ostali štetni učinci**

Nema raspoloživih podataka

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE**

Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

**13.1 Metode obrade otpada**

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo. Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlazite na ovlaštena odlagališta namijenjena toj svrsi.                                                                                                                                                               |
| Kontaminirana ambalaža           | : Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati. Odložite u skladu s mjesnim, državnim i federalnim propisima.                                                                                                                                                                                        |
| Smjernice za izbor koda za otpad | : Anorganski otpad koji sadrži opasne tvari. Ako se ovaj proizvod koristi u bilo kojem daljnjem postupku, konačni korisnik mora redefinirati i dodijeliti najprikladniji kôd kataloga otpada. Odgovornost generatora otpada je da odredi toksičnost i fizikalna svojstva materijala koji se generira kako bi se odredile odgovarajuće metode identifikacije i odlaganja otpada sukladno važećim europskim (EU Directive 2008/98 / EC) i lokalnim propisima. |

**ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU**

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim načinom prijevoza.

**Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)**

- |                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 UN broj                           | : 1805                       |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | : FOSFORNA KISELINA, OTOPINA |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | : 8                          |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | : III                        |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | : Ne                         |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnike | : Nijedan                    |

**Zračni prijevoz (IATA)**

- |                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 UN broj                           | : 1805                      |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u  | : Phosphoric acid, solution |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | : 8                         |

**HorolithActive**

14.4 Skupina pakiranja : III  
14.5 Opasnosti za okoliš : No  
14.6 Posebne mjere opreza : None  
za korisnike

**Morski prijevoz (IMDG/IMO)**

14.1 UN broj : 1805  
14.2 Pravilno otpremno ime : PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
prema UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri : 8  
prijevozu  
14.4 Skupina pakiranja : III  
14.5 Opasnosti za okoliš : No  
14.6 Posebne mjere opreza : None  
za korisnike  
14.7 Prijevoz u razlivenom : Not applicable.  
stanju u skladu s Prilogom II.  
Konvenciji MARPOL i  
Kodeksom IBC

**ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA**

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu  
sukladno Uredbi o : manje od 5%: Anionski tenzidi, Neionski tenzidi, Sredstva za  
deterdžentima EZ 648/2004 izbjeljivanje bazirana na kisiku

**UREDBA (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva** Ovaj je  
proizvod reguliran (sadrži tvari koje se mogu prijavljivati i / ili ograničene tvari) Uredbom (EU)  
2019/1148 (prekursore eksploziva): o svim sumnjivim transakcijama, značajnim nestancima i  
krađama treba prijaviti odgovarajućoj nacionalnoj kontakt-točki.

Seveso III: Direktiva : Nije primjenjivo  
2012/18/EU Europskog  
parlamenta i Vijeća o kontroli  
velikih nesreća uključujući  
opasne tvari.

**Nacionalni propisi**

**Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.**

Ostale uredbe : Zakon o kemikalijama, Pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne  
tvari u biocidnim pripravcima, dokumentaciji za ocjenu biocidnih  
pripravaka, postupcima ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove  
uporabe te o vrstama biocidnih pripravaka s njihovim opisima i  
jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka,  
Pravilnik o popisu aktivnih tvari u biocidnim pripravcima, Pravilnik  
o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim  
pripravcima, Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu  
dopuštene u biocidnim pripravcima, Pravilnik o graničnim  
vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim  
graničnim vrijednostima, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o  
prijevozu opasnih tvari, Pravilnik o deterdžentima.

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti**

Procjena kemijske sigurnosti nije provedena je za proizvod.

**HorolithActive**

**ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE**

Postupak se koristio za razvrstavanje prema  
**prema uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)**

| Razvrstavanje        | Opravdanje                                     |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nagriz .met. 1, H290 | Metoda izračunavanja                           |
| Nagriz. koža 1, H314 | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |
| Ozljeda oka 1, H318  | Na temelju podataka o proizvodima ili procjene |

**Cjelovit tekst H-oznaka**

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H271 | Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans. |
| H290 | Može nagrizati metale.                               |
| H302 | Štetno ako se proguta.                               |
| H314 | Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.          |
| H332 | Štetno ako se udiše.                                 |

**Cjelovit tekst ostalih skraćenica**

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima; ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIC - Australijski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Pripremio : Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 milijun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisućinka.

**HorolithActive**

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

**Dodatak: Slučajevi izlaganja****Scenarij izloženosti: Sredstvo za čišćenje - CIP postupak**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskim lokacijama

Kategorija proizvoda : **PC35** Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

**Scenarij koji upravlja izloženosti okoliša:**

Kategorija puštanja u okoliš : **ERC4** Industrijska uporaba pomoćnih sredstava za obradu kod procesa i proizvoda, koja ne postaju dio predmeta

Dnevna količina po mjestu : 50 kg

Vrsta postrojenja za obradu otpadnih voda : Komunalno postrojenje za obradu otpadnih voda

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

Kategorija procesa : **PROC8b** Prijenos tvari ili mješavine (punjenje/praznjenje) iz/u plovila/velike spremnike u namjenskim objektima

Trajanje izloženosti : 60 min

Radni uvjeti i mjere upravljanja rizikom : U zatvorenom prostoru

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

Opća ventilacija : Stopa ventilacije po satu 1

Zaštita kože : vidi poglavlje 8

Zaštita organa za disanje : vidi poglavlje 8

**Scenarij koji upravlja izloženosti radnika:**

Kategorija procesa : **PROC1** Uporaba u zatvorenom procesu, bez vjerojatnosti za izloženost

Trajanje izloženosti : 480 min

Radni uvjeti i mjere : U zatvorenom prostoru

## HorolithActive

upravljanja rizikom

Lokalna ispušna ventilacija nije potrebna

## Opća ventilacija

Stopa ventilacije po satu

1

## Zaštita kože

: vidi poglavlje 8

## Zaštita organa za dihanje

: vidi poglavlje 8